

Sistema de control para escalera mecánica

Taller de Sistemas Embebidos

Visión General del Sistema

El sistema implementa el control automático de una escalera mecánica mediante una arquitectura multitarea cooperativa no bloqueante orientada a eventos (*Event-Driven FSM*).

El sistema alterna entre dos modos principales operacionales:

1. **Modo Normal / Operativo:** Controlado por **task_system.c**, encargado de gestionar el estado del motor (velocidad mínima, máxima o detención), el conteo de pasajeros, las balizas de señalización y la presentación del estado térmico en tiempo real.
2. **Modo Configuración / Menú:** Controlado por **task_set_up.c**, encargado de permitir al operador ajustar los parámetros de funcionamiento (tiempo de vaciado/espera y pre-sincronización de pasajeros) a través de una interfaz gráfica en pantalla LCD.

Modos de Operación y Transiciones

A. Transición a Modo Configuración (**ST_SYS_INACTIVE**)

- **Disparador:** Activación del switch **SWC_SYSTEM_DEACTIVATE**.
- **Comportamiento:**
 1. **task_system** conmuta al estado **ST_SYS_INACTIVE**.
 2. Se detiene el motor de la escalera (apagando **LED_MIN_VELOCITY** y **LED_MAX_VELOCITY**) y se silencia la alarma en caso de estar encendida.
 3. Se conmuta el LED indicador de estado: **LED_SYSTEM_ACTIVATED** se apaga y **LED_SYSTEM_DEACTIVATED** se enciende.
 4. La tarea **task_set_up** toma el control de la pantalla LCD estableciendo la variable global **g_is_menu_active = true**.

B. Transición a Modo Normal Activo

- **Disparador:** Pulsación de **BTN_SYSTEM_ACTIVATE** (estando inactivo el switch de desactivación).
 - **Comportamiento:**
 1. **task_set_up** libera el control de pantalla asignando **g_is_menu_active = false**.
-

-
2. **task_system** conmuta al estado inicial operativo en función de la cantidad de personas que haya en ese momento.
 3. **LED_SYSTEM_DEACTIVATED** se apaga y **LED_SYSTEM_ACTIVATED** comienza a titilar (modo baliza).

Lógica de Control Operativo (**task_system**)

1. Estado **ST_OP_STOP** (Escalera Detenida / Reposo)

- **Condición:** No hay personas sobre la escalera y ha finalizado la secuencia de vaciado.
- **Actuadores:**
 - Motor apagado (**LED_MIN_VELOCITY** = OFF, **LED_MAX_VELOCITY** = OFF).
 - Sirena de advertencia **BUZZER_ESCALATOR_STOPPED** encendida de forma continua o intermitente para alertar que la escalera está frenada en caso de provenir de un estado activo previo.
- **Transición:** Al detectar el ingreso de un pasajero (**BTN_PERSON_IN**), el conteo se incrementa a 1, se apaga el buzzer y el sistema conmuta inmediatamente a **ST_OP_MIN_VELOCITY**.

2. Estado **ST_OP_MIN_VELOCITY** (Baja Demanda)

- **Condición:** Cantidad de pasajeros entre 1 y 5 personas.
- **Actuadores:**
 - **LED_MIN_VELOCITY** enciende de forma continua.
 - **LED_MAX_VELOCITY** permanece apagado.
 - **BUZZER_ESCALATOR_STOPPED** se apaga.
- **Transiciones:**
 - Si entran más personas y el conteo supera los 5 pasajeros, conmuta a **ST_OP_MAX_VELOCITY**.
 - Si la cantidad de personas disminuye a 0 (por egresos con **BTN_PERSON_OUT**), el sistema pasa a **ST_OP_STANDBY**.

3. Estado **ST_OP_MAX_VELOCITY** (Alta Demanda)

- **Condición:** Cantidad de pasajeros mayor a 5 personas.
- **Actuadores:**
 - **LED_MAX_VELOCITY** enciende de forma continua.
 - **LED_MIN_VELOCITY** se apaga.
- **Transiciones:**
 - Si el flujo disminuye y el conteo de personas es menor o igual a 5, la escalera reduce la marcha pasando a **ST_OP_MIN_VELOCITY**.

4. Estado **ST_OP_STANDBY** (Temporización de Vaciado)

-
- **Condición:** El conteo de pasajeros llega a 0 o bien se activa el switch de emergencia/vaciado **SWC_IR_BARRIER**.
 - **Comportamiento:**
 - La escalera continúa operando a la velocidad a la que estaba operando previamente, a la vez que se inicia un temporizador programable (**tick_until_stop**, configurable entre 2000 y 6000 ms).
 - **Transiciones:**
 - Si ingresa una nueva persona antes de que expire el temporizador, se cancela la cuenta y se retorna a **ST_OP_MIN_VELOCITY**.
 - Una vez alcanzado el tiempo transcurrido sin nuevos pasajeros, el motor se apaga completamente y el sistema regresa a **ST_OP_STOP** activando la sirena.